

Redes



Agenda

- ✓ Objetivos
- ✓ Relevancia
- ✓ Redes
- ✓ Modelo de red Java
- ✓ Ejemplo básico de comunicación de redes
- ✓ Revisar, hilos del lado servidor con objetos compartidos

fidélitas
Universidad

Objetivos



- Desarrollar código para establecer una conexión de red
- Comprender el protocolo TCP/IP
- Usar las clases ServerSocket y Socket para implementar una aplicación cliente servidor



Relevancia

- Establecer cómo podemos comunicarnos entre una computadora cliente y una computadora servidor



- Redes

Sockets:

- Los Sockets mantienen dos flujos, uno de entrada y otro de salida
- Cada par termina entre el cliente y el servidor

Fijando una conexión:

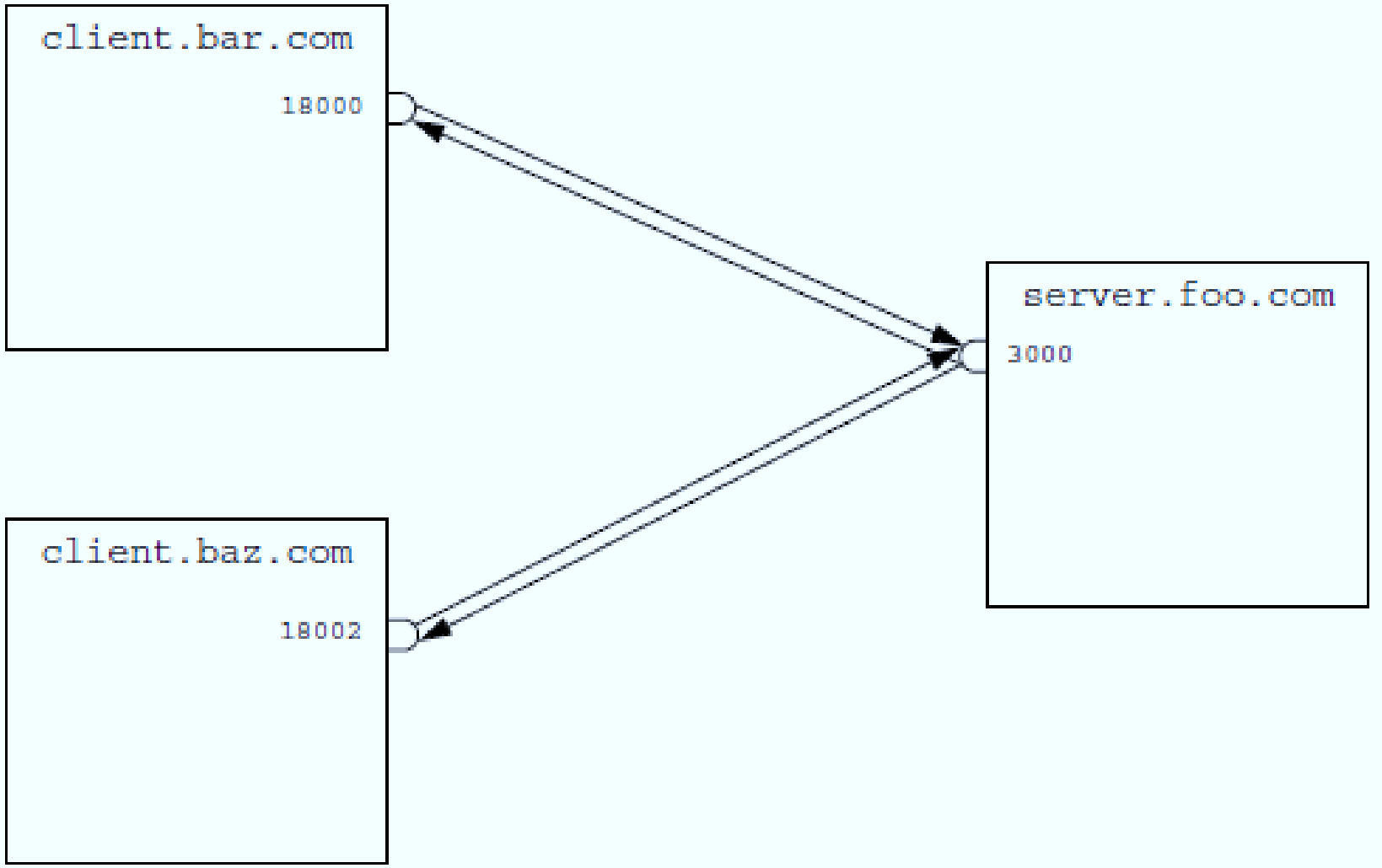
- Es similar a una llamada telefónica
- Una parte debe “marcar” hacia el otro extremo, que debe estar “escuchando” para establecer la comunicación



fidélitas Universidad



- Modelo de Red



fidélitas
Universidad



- Redes con la tecnología Java

Java

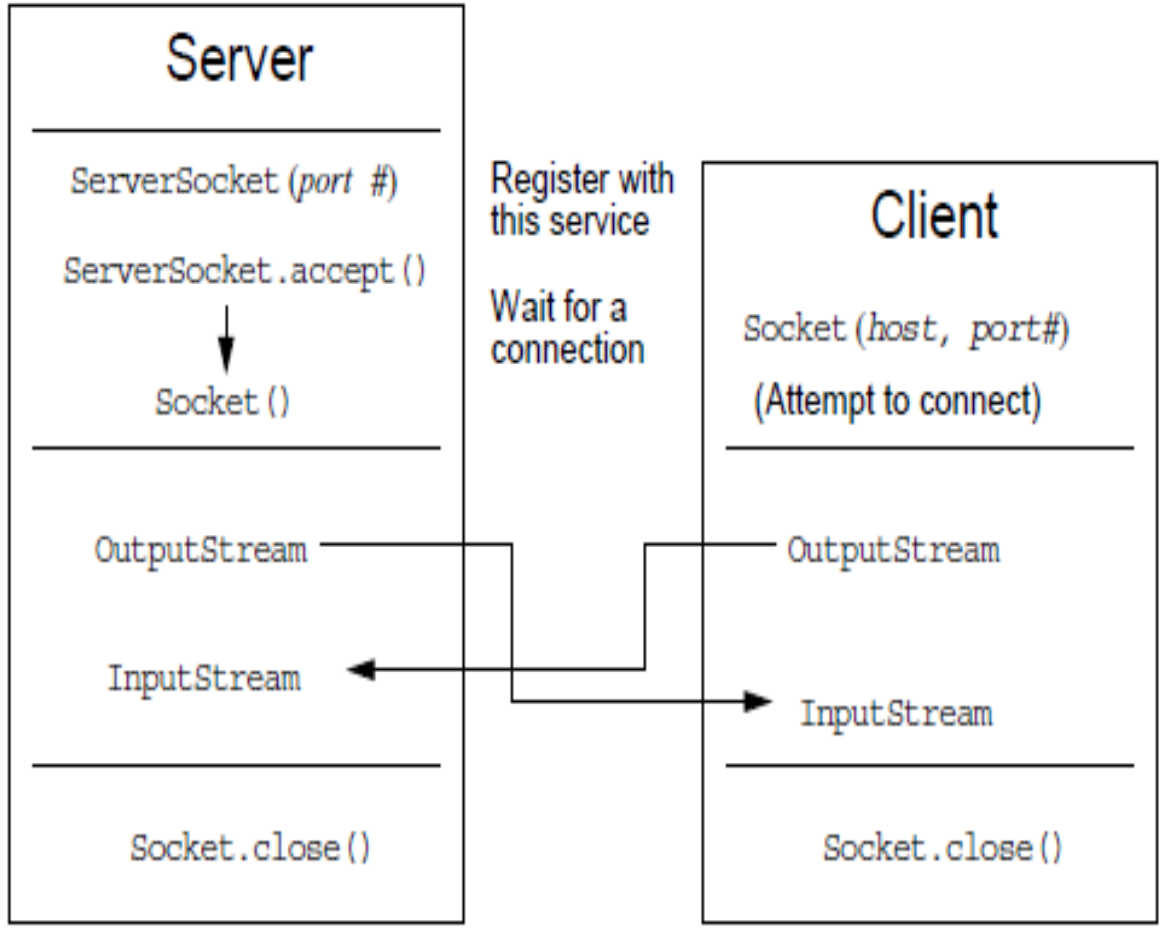
Para llamar a un equipo

- Se debe conocer la dirección IP
- Se debe conocer el número de puerto, para identificar el propósito del servidor

Los puertos están numerados del 0 al 65535

- Los puertos debajo de 1025 están reservados para el sistema operativo.

- Modelo de redes en Java





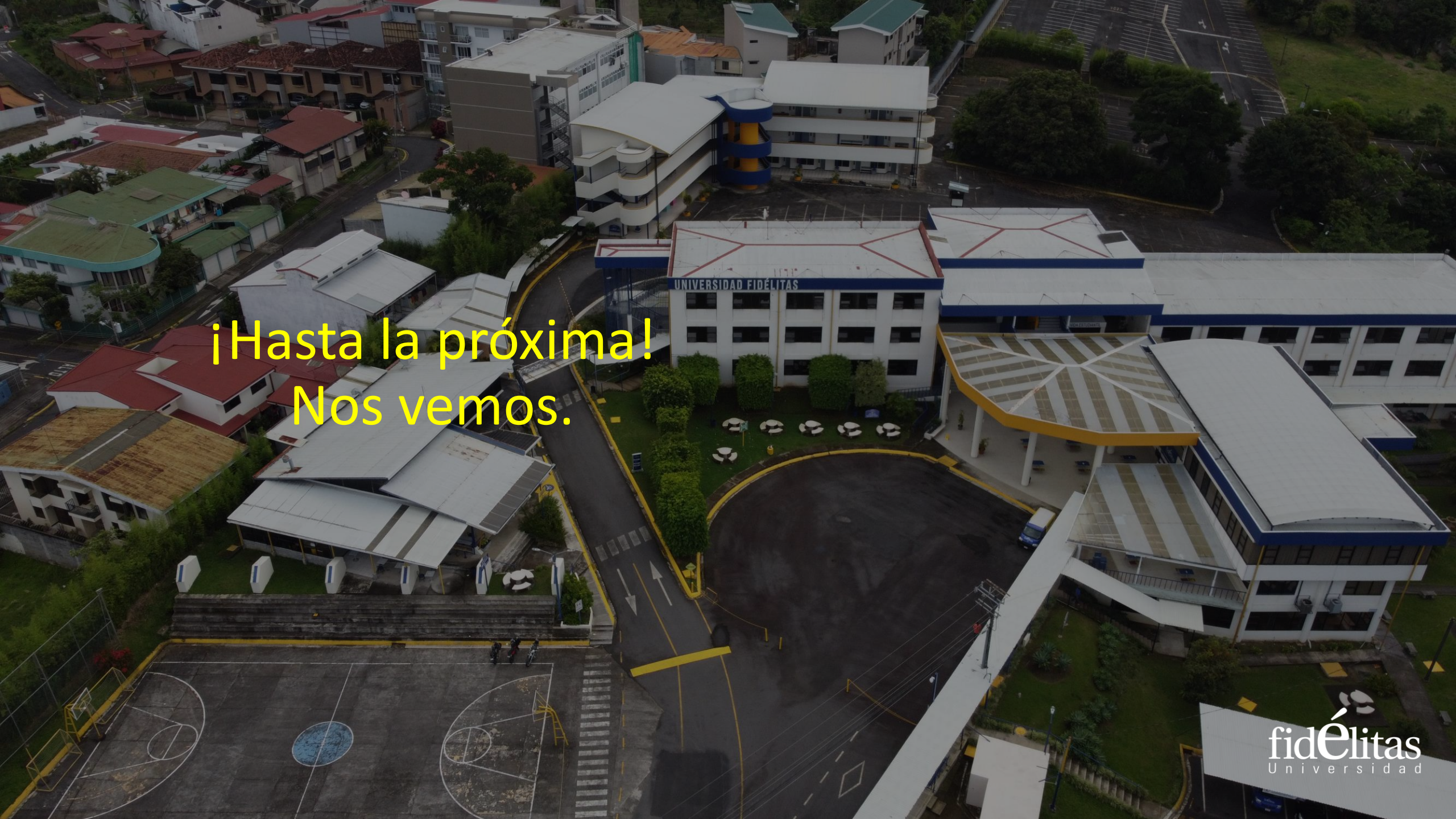
- Servidor Básico TCP/IP

```
12  public class Server {
13
14      public static void main(String[] args) {
15          ServerSocket s = null;
16          try {
17              s = new ServerSocket(5432);// Registrar el puerto 5432
18          } catch (IOException e) {
19          }
20          while (true) { // Ejecturar el ciclo listen/accept por siempre
21              try {
                    Socket s1 = s.accept();// Espera acá y escucha por una conexión
23                  // Obtiene el Output stream Asociado a la conexión del socket
24                  DataOutputStream dos= new DataOutputStream(s1.getOutputStream());
25                  dos.writeUTF("Hello Net World!\n");    // Enviar un String
26                  dos.close();// Se cierra la conexión, per ono el servidor
27                  s1.close();
28              } catch (IOException e) {
29              }
30          }
31      }
32  }
```



- Cliente Básico TCP/IP

```
6   public class Cliente {
7       public static void main(String[] args) {
8           Socket s1 = null;
9           try {
10              s1 = new Socket("127.0.0.1", 5432);// Abrir la conexión con el servidory  el puerto 5432
11          } catch (IOException e) {
12          }
13          while (true) { // Ejecturar el ciclo listen/accept por siempre
14              try {
15                  // Obtiene el Output stream Asociado a la conexión del socket
                    DataInputStream dis = new DataInputStream(
                            s1.getInputStream());
18                  //Se imprime algo del servidor
19                  System.out.println(dis.readUTF());
20                  dis.close();// Se cierra la conexión, per ono el servidor
21                  s1.close();
22              } catch (IOException e) {
23              }
24          }
25      }
26  }
```



¡Hasta la próxima!
Nos vemos.

fidélitas
Universidad